2023

基金因子之市场因子模型计算说明

因子研究 14

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

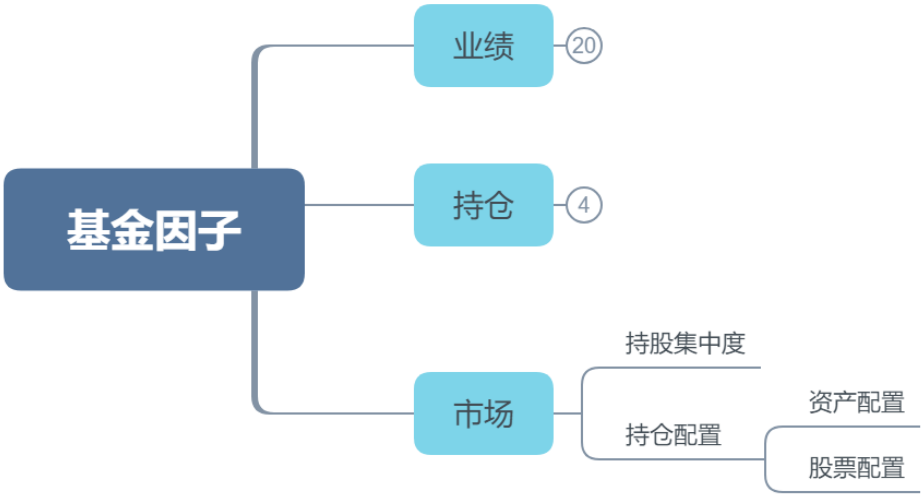
1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-09-05	文档创建
2023-09-05	样式修改，修改 bug
2023-10-31	文档发布

1.2 摘要

- 基金市场因子体系
- 基金市场因子算法说明：
  - 持股集中度
  - 持仓配置
- 基金市场因子函数说明及范例

2 体系说明



3 算法说明

3.1 持股集中度

利用基金定期报告公布的持仓明细数据可构建三类因子：基本信息、个股集中度及行业集中度。需要说明的是，由于基金季报较中报和年报相比，仅公布部分持仓数据，为了每期统计口径一致，对于季报数据，我们全部采样，而年报和中报，只取每个基金的前 10 大股。

3.1.1 基本信息

从基金整体角度出发，对组成的股票池进行简单统计，可分析基金整体仓位水平、持股覆盖率、行业覆盖率等。

3.1.1.1 基金个数

当前基金个数

3.1.1.2 股票个数

持仓股票个数

3.1.1.3 持股覆盖率

股票个数/当期 A 股个数*100

3.1.1.4 行业个数

持仓行业个数

3.1.1.5 行业覆盖率

行业个数/当期行业总个数*100

3.1.1.6 总资产净值

以基金为单位，当前基金总资产净值

3.1.1.7 总股票市值

以基金为单位，当前基金总股票市值

3.1.1.8 股票仓位

总股票市值/总资产净值*100

3.1.1.9 股票仓位分歧度

以基金为单位，基金整体配置在股票仓位上的分歧度

3.1.1.10 股票仓位中位数

以基金为单位，基金整体股票仓位中位数

3.1.1.11 市值

股票池总市值

3.1.1.12 占净值比(%)

股票池总市值占总资产净值比例

3.1.1.13 占市值比(%)

股票池总市值占总股票市值比例

3.1.1.14 占净值比分歧度

以基金为单位，基金整体净值配置在前 10 大股票仓位上的分歧度

3.1.1.15 占市值比分歧度

以基金为单位，基金整体股票市值配置在前 10 大股票仓位上的分歧度

3.1.1.16 占净值比中位数(%)

以基金为单位，基金整体净值配置在前 10 大股票仓位中位数

3.1.1.17 占市值比中位数(%)

以基金为单位，基金整体股票市值配置在前 10 大股票仓位中位数

3.1.2 个股集中度

3.1.2.1 前 N 名股票市值

统计市值排名在前 N 名的股票市值和

3.1.2.2 前 N 名股票集中度

前 N 名股票市值/所有持仓股市值*100,反映头部股票占比，值越大，越集中

3.1.2.3 市值前 M%个数比例(%)

累计市值占比前 M%的股票个数/股票个数*100，反映大部分资金集中配置多少个股票上，值越小，越集中

3.1.3 行业集中度

3.1.3.1 前 N 名行业市值

统计市值排名在前 N 名的行业市值和

3.1.3.2 前 N 名行业集中度

前 N 名行业市值/所有持仓行业总市值*100,反映头部行业占比，值越大，越集中

3.2 持仓配置

利用每季度全市场资产配置及持股明细数据，可构造资产配置、行业配置类因子，分析基金整体配置情况。

3.2.1 资产配置

基金资产配置表中会公布股票、债券、买入返售债券、现金及其他资产五类资产数据，通过汇总所有基金配置在每类资产上的市值，及市值占净值比，可得到以下指标列表

3.2.1.1 基金个数

基金市场个数

3.2.1.2 基金总资产净值

基金市场总资产净值

3.2.1.3 股票市值

基金市场配置在股票资产上的市值

3.2.1.4 股票占净值比

基金市场配置在股票资产上的市值占比

3.2.1.5 债券市值

基金市场配置在债券资产上的市值

3.2.1.6 债券占净值比

基金市场配置在债券资产上的市值占比

3.2.1.7 买入返售债券市值

基金市场配置在买入返售债券资产上的市值

3.2.1.8 买入返售债券占净值比

基金市场配置在买入返售债券资产上的市值占比

3.2.1.9 其他资产市值

基金市场配置在其他资产上的市值

3.2.1.10 其他资产占净值比

基金市场配置在其他资产上的市值占比

3.2.1.11 现金市值

基金市场配置在现金资产上的市值

3.2.1.12 现金占净值比

基金市场配置在现金资产上的市值占比

3.2.2 股票配置

利用基金定期报告中公布的持股明细数据，对每个股票进行打标签，后分类汇总，即可得到基金市场在该分类下的配置情况。由于基金季报较中报和年报相比，仅公布部分持仓数据，为了每期统计口径一致，对于季报数据，我们全部采样，而年报和中报，只取每个基金的前 10 大股。

若以行业为分类标准，可采用申万一级行业分类作为股票的标签，按照行业标签进行分类统计得到行业相关指标；若以板块为分类标准，则可采用主板、创业板、科创板作为股票标签，按照板块标签进行分类统计得到板块相关指标。

我们以行业分类对指标进行介绍：

3.2.2.1 持股个数

基金市场前 10 大股个数

3.2.2.2 持股市值

基金市场前 10 大股市值

3.2.2.3 个数

基金市场配置在该行业上持股个数

3.2.2.4 占持股个数比例

基金市场配置在该行业上持股个数比例

3.2.2.5 市场个数

该行业在市场上包含成分股个数

3.2.2.6 占市场个数比例

基金市场配置在行业的个数覆盖率

3.2.2.7 市值

基金市场配置在该行业上市值

3.2.2.8 占持股市值比例

基金市场配置在该行业上的市值占比

4 天软函数说明

分类	模型名称	含义
持股集中度	Fund_MT_Concentration(Rdate,fundArr)	获取基金池持股统计因子
持仓配置	Fund_MT_AssetAllocation(Rdate,fundArr)	获取基金池资产配置因子
	Fund_MT_StockAllocation(RDate,fundArr,flgType)	获取基金池股票配置因子：行业配置、板块配置

4.1 Fund_MT_Concentration

- 定义：Fund_MT_Concentration(Rdate:Integer,fundArr:Array):array
- 功能：获取指定报告期基金市场持股集中度因子
- 参数：

  RDate：整数类型，报告期

  fundArr：一维字符串数组类型，基金池
- 返回：二维数组类型，指定报告期基金市场持股集中度因子
- 范例：获取 2021 中报指定基金池持股集中度因子

```
[code]
   Rdate := 20210630;
   fundArr := array("OF000001","OF000011","OF040001");
   return Fund_MT_Concentration(Rdate,fundArr);
[/code]
```

//结果（样式部分指标）：

截止日	基金个数	股票个数	持股覆盖率(%)	行业个数	行业覆盖率(%)	总资产净值
20210630	3	28	0.64	13	46.42	12026166094.76

4.2 Fund_MT_AssetAllocation

- 定义：Fund_MT_AssetAllocation(Rdate:Integer,fundArr:Array):array
- 功能：获取基金池资产配置因子
- 参数：

  RDate：整数类型，报告期

  fundArr：一维字符串数组类型，基金池
- 返回：二维数组类型，指定基金池资产配置因子
- 范例：获取 2021 中报指定基金池资产配置因子

```
[code]
   Rdate := 20210630;
   fundArr := array("OF000001","OF000011","OF040001");
   return Fund_MT_AssetAllocation(Rdate,fundArr);
 [/code]
```

//结果（样式部分指标）：

截止日	股票市值	股票占净值比(%)	债券市值	债券占净值比(%)
20210630	9675370957.08	80.45	1623167069.46	13.50

4.3 Fund_MT_StockAllocation

- 定义：Fund_MT_StockAllocation(RDateInteger,fundArr:Array,flgType:Integer) :array
- 功能：获取指定报告期基金池股票配置因子（包括行业配置（申万一级行业）、板块配置）
- 参数：

  RDate：整数类型，报告期

  fundArr：一维字符串数组类型，基金池

  flgType：整数类型，分类标签选择，0：按行业（默认）；1：按板块
- 返回：二维数组类型，指定基金池行业配置因子
- 范例：获取 2021 中报指定基金池行业配置因子

```
[code]
   Rdate := 20210630;
   fundArr := array("OF000001","OF000011","OF040001");
   flgType := 0;
   return Fund_MT_StockAllocation(Rdate,fundArr,flgType);
[/code]
```

//结果（样式部分指标）：

类别	个数	占持股个数比例(%)	市场个数	占市场个数比例(%)	市值	占持股市值比例(%)
SW801730	3	10.71	215	1.40	708,075,658.40	13.37
SW801150	6	21.43	319	1.88	703,182,114.60	13.28
SW801740	1	3.57	77	1.30	529,393,304.70	10.00